ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acides carboxyliques et ses dérivés

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDES CARBOXYLIQUES ET SES DÉRIVÉS · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé complet des 6 exercices d'applications de cours : masses molaires et pourcentages massiques, dosage du vinaigre, équations d'estérification vérifiées atome par atome, cohérence des masses molaires et lecture d'une formule développée. Chaque solution est déroulée en étapes numérotées, avec le résultat final encadré et les pièges classiques signalés.

⏱ 30 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode : chaque corrigé suit les mêmes étapes — équation ou formule, substitution des données, calcul, résultat avec unité. Reprends le calcul au brouillon après avoir lu : c'est en refaisant qu'on retient. Les encadrés « Piège » signalent les erreurs les plus fréquentes au Bac.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Masses molaires, solutions et dosage (exercices 1 à 3)

02 Estérification et sels de sodium (exercices 4 à 6)

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Masses molaires, solutions et dosage

✏️ EXERCICE 1 — L'ACIDE DU VINAIGRE (★)

Données : $CH_3—COOH$;

$m = 12{,}0$ g ;

H = 1, C = 12,

O = 16 g·mol⁻¹.

1 Compter les atomes : 2 C, 4 H (3 dans CH_3 et 1 dans OH), 2 O. Donc

$$M = 2\times12 + 4\times1 + 2\times16 = 24 + 4 + 32 = 60 \text{ g·mol}^{-1}.$$

---

2 Masses des éléments dans une mole :

$m(C) = 24$ g,

$m(H) = 4$ g,

$m(O) = 32$ g.

D'où

$\%C = 24/60 \times 100 = 40\ \%$;

$\%H = 4/60 \times 100 \approx 6{,}7\ \%$;

$\%O = 32/60 \times 100 \approx 53{,}3\ \%$.

Somme :

$40 + 6{,}7 + 53{,}3 = 100\ \%$

✓.

---

3 Quantité de matière :

n = m/M = 12,0/60 = 0,20 mol.

$$M(CH_3—COOH) = 60\ g{\cdot}mol^{-1}\ ;\ n = 0{,}20\ mol$$

Composition massique : 40 % de carbone, ≈ 6,7 % d'hydrogène, ≈ 53,3 % d'oxygène.

⚠️ **Piège :** l'acide éthanoïque contient 4 hydrogènes et non 3 : n'oublie pas celui du groupe —OH.

✏️ EXERCICE 2 — LA SÉRIE DES ACIDES SATURÉS (★)

Données : formule brute $C_nH_{2n}O_2$; l'acide cherché a

$M = 88\ g{\cdot}mol^{-1}$.

1 Acide méthanoïque : 1 C, 2 H, 2 O →

$M = 1\times12 + 2\times1 + 2\times16 = 12 + 2 + 32 = 46\ g{\cdot}mol^{-1}$.

---

2 Acide propanoïque : 3 C, 6 H, 2 O →

$M = 3\times12 + 6\times1 + 2\times16 = 36 + 6 + 32 = 74\ g{\cdot}mol^{-1}$.

---

3 Masse molaire de la série :

$$M = 12n + 2n + 32 = 14n + 32.$$

Donc

$$14n + 32 = 88,$$

soit

$$14n = 56$$

et $n = 4$. Formule brute $C_4H_8O_2$; vérification :

$$48 + 8 + 32 = 88\ g{\cdot}mol^{-1}$$

✓.

$C_4H_8O_2$: $CH_3—CH_2—CH_2—COOH$, acide butanoïque

C'est l'acide du beurre rance : $M = 88\ g{\cdot}mol^{-1}$.

⚠️ **Piège :** dans $C_nH_{2n}O_2$, n compte tous les carbones (4 ici) ; dans $C_nH_{2n+1}—COOH$, il ne compte que ceux du groupe alkyle (3 ici). Ne mélange pas les deux écritures.

✏️ **EXERCICE 3 — DOSAGE DU VINAIGRE (★★)**

Données :

$VA = 20{,}0$ mL ;

$CB = 0{,}50$ mol·L^{-1} ;

$VE = 16{,}0$ mL ;

$M = 60$ g·mol^{-1}.

1 Réaction de dosage (totale) :

$CH_3—COOH + OH^- \rightarrow CH_3—COO^- + H_2O$,

soit avec la soude :

$CH_3—COOH + NaOH \rightarrow CH_3—COO^-Na^+ + H_2O$.

---

2 À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques :

$n(\text{acide}) = n(OH^-)$ versé $= CB \times VE = 0{,}50 \times 16{,}0\times10^{-3} = 8{,}0\times10^{-3}$ mol.

---

3 Concentration du vinaigre :

$CA = n/VA = 8{,}0\times10^{-3} / 20{,}0\times10^{-3} = 0{,}40$ mol·L^{-1}.

---

4 Concentration massique :

$Cm = CA \times M = 0{,}40 \times 60 = 24$ g·L^{-1}.

$$CA = 0{,}40\ \text{mol·L}^{-1} \text{ soit } Cm = 24\ \text{g·L}^{-1} \text{ d'acide éthanoïque}$$

Ordre de grandeur réaliste pour un vinaigre commercial.

⚠️ **Piège :** convertis les volumes en litres AVANT tout calcul : 16,0 mL = $16{,}0\times10^{-3}$ L.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Estérification et sels de sodium

✏️ EXERCICE 4 — QUATRE ESTERS À L'ATELIER (★★)

Données : schéma général

$$R—COOH + R'—OH \rightleftharpoons R—COO—R' + H_2O\ ;$$

le groupe alkyle R′ vient de l'alcool.

1 Acide éthanoïque + éthanol :

$$CH_3—COOH + C_2H_5—OH \rightleftharpoons CH_3—COO—C_2H_5 + H_2O$$

→ éthanoate d'éthyle.

2 Acide méthanoïque + méthanol :

$$H—COOH + CH_3—OH \rightleftharpoons H—COO—CH_3 + H_2O$$

→ méthanoate de méthyle.

3 Acide propanoïque + éthanol :

$$CH_3—CH_2—COOH + C_2H_5—OH \rightleftharpoons CH_3—CH_2—COO—C_2H_5 + H_2O$$

→ propanoate d'éthyle. Acide butanoïque + méthanol :

$$CH_3—CH_2—CH_2—COOH + CH_3—OH \rightleftharpoons CH_3—CH_2—CH_2—COO—CH_3 + H_2O$$

→ butanoate de méthyle.

---

4 Vérification atome par atome (équation 1) : C :

$$2 + 2 = 4$$

de part et d'autre ✓ ; H :

$$4 + 6 = 10$$

à gauche,

$$8 + 2 = 10$$

à droite ✓ ; O :

$$2 + 1 = 3$$

à gauche,

$$2 + 1 = 3$$

à droite ✓.

Nom d'un ester : « ...oate de ...yle »

La partie « ...oate » vient de l'acide (éthanoate, méthanoate, propanoate, butanoate) ; la partie « ...yle » vient de l'alcool (méthyle, éthyle).

⚠️ **Piège :** ne retourne jamais le nom : c'est « éthanoate d'éthyle », pas « éthyle d'éthanoate ». L'ordre acide → alcool est imposé.

✏️ EXERCICE 5 — CONTRÔLE DE COHÉRENCE : L'ÉTHANOATE D'ÉTHYLE (★★)

Données :

$M(\text{acide}) = 60$,

$M(\text{alcool}) = 46$,

$M(\text{eau}) = 18\ \text{g·mol}^{-1}$;

mélange de 6,0 g d'acide et 4,6 g d'alcool.

1 L'ester $CH_3—COO—C_2H_5$ a pour formule brute $C_4H_8O_2$:

$$M = 4\times12 + 8\times1 + 2\times16 = 48 + 8 + 32 = 88\ \text{g·mol}^{-1}.$$

---

2 Cohérence :

$$M(\text{acide}) + M(\text{alcool}) = 60 + 46 = 106\ \text{g·mol}^{-1}$$

et

$$M(\text{ester}) + M(\text{eau}) = 88 + 18 = 106\ \text{g·mol}^{-1}.$$

L'égalité traduit la conservation de la matière : 1 mole d'acide et 1 mole d'alcool donnent 1 mole d'ester et 1 mole d'eau, sans perte d'atomes.

---

3 Quantités initiales :

n(acide) = 6,0/60 = 0,10 mol

et

n(alcool) = 4,6/46 = 0,10 mol :

mélange équimolaire. Si la réaction était totale :

n(ester) = 0,10 mol,

soit

m = 0,10 × 88 = 8,8 g.

M(ester) = 88 g·mol⁻¹ ; masse maximale théorique : 8,8 g

La vérification 60 + 46 = 88 + 18 doit devenir un réflexe de contrôle.

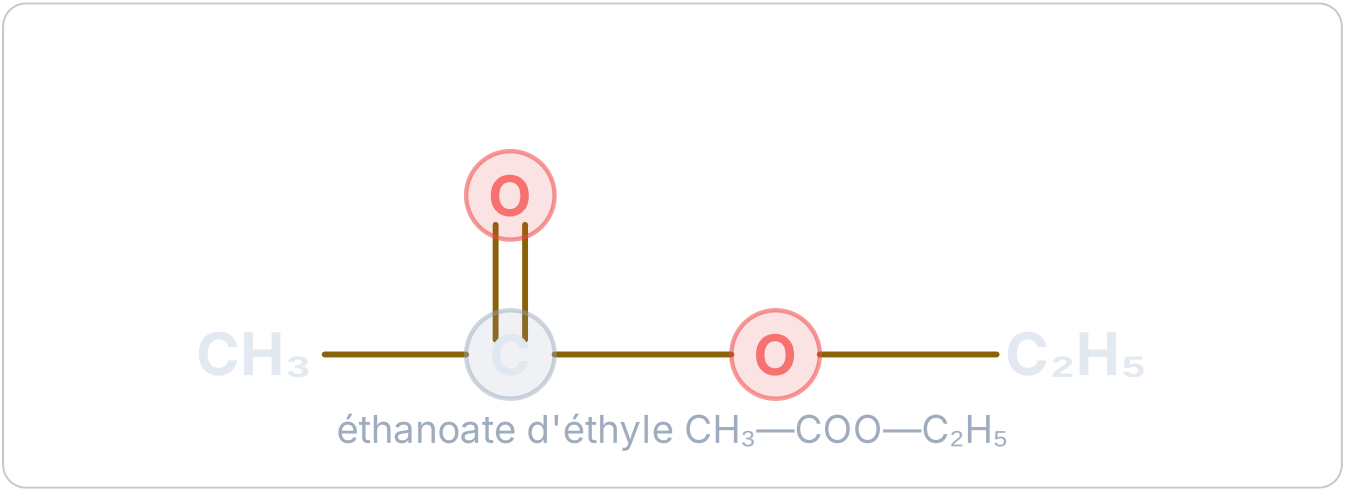


Figure — L'éthanoate d'éthyle : la partie gauche (rouge) vient de l'acide, la partie droite de l'alcool.

⚠️ **Piège :** en réalité la réaction est limitée : avec le rendement r ≈ 67 % du cours, la masse réelle d'ester serait 0,67 × 8,8 ≈ 5,9 g. La partie 2 détaille ce calcul.

✏️ **EXERCICE 6 — LIRE UNE FORMULE DÉVELOPPÉE (★★★)**

Données : figure de l'acide éthanoïque (2 C, 4 H, 2 O) ; soude NaOH.

1 Le carbone fonctionnel porte une double liaison C=O et un groupe OH : c'est le groupe carboxyle, de formule générale —COOH, caractéristique des acides carboxyliques R—COOH.

---

2 Comptage sur la figure : 2 C, 4 H (3 sur le premier C, 1 sur l'oxygène), 2 O → formule brute $C_2H_4O_2$. Masse molaire :

$$M = 2\times12 + 4\times1 + 2\times16 = 60\ \text{g·mol}^{-1},$$

conforme à l'exercice 1.

---

3 Réaction avec la soude :

$$CH_3—COOH + NaOH \rightarrow CH_3—COO^-Na^+ + H_2O.$$

Vérification : C : 2 = 2 ✓ ; H :

$$4 + 1 = 5$$

à gauche,

$$3 + 2 = 5$$

à droite ✓ ; O :

$$2 + 1 = 3$$

de part et d'autre ✓ ; Na : 1 = 1 ✓. Le produit organique est l'éthanoate de sodium, sel de sodium de l'acide : il a bien la forme $R—COO^-Na^+$ avec $R = CH_3$.

$$\mathbf{CH_3—COOH + NaOH \rightarrow CH_3—COO^-Na^+ + H_2O}$$

L'éthanoate de sodium est le « savon modèle » ; les savons véritables ont une longue chaîne R.

⚠️ **Piège :** écrire « $CH_3—COONa$ » est toléré, mais la forme ionique $CH_3—COO^-Na^+$ montre mieux la structure : c'est elle qu'il faut savoir dessiner pour le savon.



Corrigés 01 terminés !

Vérifie tes équations atome par atome, puis attaque les corrigés 02 : rendements, savons et arômes.